

KIDA Brief

No. 2024-자원-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방과학기술 기술소유권 정책 발전방안

양영철, 최공영, 황인빈
국방자원연구센터

배경과 목적

국방과학기술을 다각적으로 활용할 수 있도록 기술소유권 정책의 검토 필요

- ◎ 국방연구개발사업 개발성과물은 국가가 소유하고, 지식재산권만 국가와 연구개발주관기관이 공동소유 가능
- ◎ 민간에서는 법적으로 연구개발성과를 연구개발주관기관이 소유하고, 기술이전과 사업화 제도를 구축
- ◎ 해외 주요국 국방연구개발에서는 계약자(연구개발주관기관)가 지식재산권을 소유하고, 정부는 실시권 보유
- ◎ 국방 분야에서 연구결과와 민간역량을 더 잘 활용하기 위해 기술소유권 정책의 전환 필요

수행 결과

국방과학기술 소유권 정책을 연구기관 소유 원칙으로 전환하는 방안 제시

- ◎ 기술보유기관 정책을 연구개발주관기관 소유권 부여 원칙으로 전환하도록 방향성 정립
- ◎ 국방연구개발 특성을 고려하여 기술소유권에 대한 단계적 판단 기준과 절차 수립
- ◎ 개발성과물 유형별로 소유권을 적용하는 대상을 구체적으로 식별
- ◎ 연구개발주관기관 성격별로 소유권을 부여하는 기준을 정립
- ◎ 기술소유권 정책 발전을 위한 제반 환경을 조성하는 방안 제시

과 학기술 발전을 촉진하게 하는 데에 연구개발성과에 대한 소유권에 대한 원칙을 정립하는 것이 중요한 정책적 수단이 될 수 있다. 민간에서는 연구개발성과를 연구개발기관이 소유하도록 하는 원칙을 법률에 명문화하고 있고, 더불어 연구결과의 가치를 확산하기 위한 다양한 유형의 사업을 추진하고 있기도 하다. 반면, 국방 영역에서는 모든 국방연구개발사업 개발성과물을 국가가 소유하는 원칙을 유지하다가, 지식재산권에 한하여 연구개발주관기관과 국가가 공동소유하는 단계까지 진전되었다. 최근에는 더 나아가 민간에서의 원칙과 같이 발전시켜야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

이렇게 민간과 국방에 원칙이 달리 적용되는 것은 근거 법률이 서로 다르기 때문이다. 정부 예산이 투입되는 연구개발성과에 대한 소유권의 귀속과 그 절차는 「국가연구개발혁신법」이 규정하고 있고, 모든 국가연구개발사업에 적용된다. 다만, 동법 제3조에 근거한 특정한 사업 유형은 법 조항 중에서 일부를 적용하지 않거나 다른 법률을 적용토록 하고 있다. 「국방과학기술혁신촉진법(이하 촉진법)」에 따라 추진되는 국방사업이 여기에 해당한다.

적용하는 법률을 민간과 국방이 달리하고 있고, 소유권을 다루는 대상도 법률별로 각자의 용어를 채택하고 있지만, 의미상으로 같은 뜻의 용어인 것으로 판단된다. 과학기술정보통신부, 국방부·방위사업청, 산업통상자원부 각자 소관 법률에서 채택한 용어(연구개발성과, 개발성과물, 기술혁신성과물)가 ‘개발과정 또는 결과로 나온 유무형 산물’로 정의하는 점만 봐도 알 수 있다. 다만, 민간과 국방의 연구개발에서 일부 입장 차이가 있다. 국가연구개발은 사업화 이전까지만 수행하는 경우가 대다수여서 학문적 성과, 사업관리 간 생산문서, 기타 성과물을 종합하는 개념으로 연구개발성과를 설명한다. 반면, 국방연구개발사업 개발성과물은 촉진법에서 열거한 시제품, 시작품, 기술데이터 등으로 표현된다는 점에서 차이가 있다.

법률로서 보장된 기술소유권의 활용성을 높이기 위해 국내 정부출연연구소(이하 정출연)에서는 기술이전 및 사업화 제도와 담당 인력을 자체적으로 구축하고 있다. 한국전자통신연구원(ETRI), 한국항공우주연구원(KARI), 한국표준과학연구원(KRISS) 등과 같이 대표적인 정출연들은 모두 기술이전 및 사업화 전담부서를 설치하고, 홈페이지를 통해 기술이전 절차와 대상기술을 안내하고 있다. 기술이전이 완료된 후에도 기술이전 실적과 상용화 실태조사를 통하여 사후관리하고 있다. 특히, ETRI는 기술사업화플랫폼을 통해 기업들이 필요로 하는 다양한 형태의 기업성장 및 사업화 지원 프로그램을 종합적으로 제공하고 있다.

정출연의 기술이전 관련 활동은 연구개발성과에 대한 기술소유권 정책의 궁극적인 목적을 설정하는 데에 중요한 시사점을 준다. 국가 예산이 투입되어 개발된 기술이라면 해당 사업목표 달성에만 그치지 않고, 차기 기술개발 또는 다른 분야로의 응용 확장과 같은 방법으로 국민경제에 이바지할 수 있도록 다양

하게 활용되어야 한다는 것이다. 이는 단순히 기술소유 권리를 민간에게 부여하는 것만으로 저절로 해결 되는 것이 아니며, 정부 차원의 후속 조치와 지원방안이 뒷받침되어야 실제 효과가 나타날 수 있다.

해외 주요국 사례를 종합하면, 정부 지원에 의한 연구개발의 특허권을 국가 소유에서 개발자 소유로 변경한 미국의 바이돌법(Bayh-Dole Act)이 1980년에 제정된 이래로 영국, 프랑스, 캐나다, 일본, 인도 등 여러 국가에서 국가연구개발에서 산출된 지식재산권을 개발자가 소유하도록 규정하게 되었다. 개발성과 물의 상업적 활용이 경제성장과 고용 창출에 이바지할 수 있는데, 민간 분야에서 이를 가장 잘 활용할 수 있다는 점에 각국이 주목한 결과다.

국방연구개발에서도 나라별로 약간의 차이는 있지만, 기본적으로 계약자(연구개발주관기관)가 지식 재산권을 갖고 정부는 실시권을 갖도록 규정하고 있다. 미국, 영국, 인도의 사례에서는 정부투자 국방연구개발이라고 하더라도 계약자가 소유권을 갖되 정부와 민간의 투자비율에 따라 정부가 소유권 또는 더 많은 권한의 실시권을 갖도록 차별화하고 있는 경우도 확인된다. 이처럼 국방연구개발 성과물의 소유권이 계약자에게 귀속되지만, 만약의 경우 발생할 수 있는 문제점에 대응하는 다양한 제도를 설정하고 있다. 국가안보나 공공이익 차원에서 정부가 필요하다고 판단하는 경우 개발성과물의 소유권을 정부에 귀속시킬 수 있도록 규정하거나, 계약자가 개발성과물의 소유권을 갖고 있더라도 계약과 다른 목적으로 활용하거나 소유권 이전 또는 실시권 설정을 하고자 할 때는 정부의 사전 승인을 요구하기도 한다.

국방과학기술에 적용되는 소유권과 관련한 정책이 발전하기 위해서 ① 정책 목적의 정립, ② 소유권 관계 판단 기준 설정, ③ 소유권 적용 하위요소 구분, ④ 기관 성격별 소유권 부여 방안, ⑤ 기술가치평가 및 기술관리 업무의 발전 등의 조치들이 실행되어야 할 것이다.

먼저, 기술소유권 정책의 목적이 분명히 정립되어야 한다. 기술소유권 정책에는 정부, 군, 산·학·연 등 다양한 주체가 관련되어 있고, 국방과학기술로서의 효과와 산업적 파급효과가 복합적으로 발생되기 때문에 정책 목적이 다층적일 수밖에 없다. 첫째, 경쟁력 있는 산·학·연이 국방연구개발에 적극적으로 참여할 유인을 제공하는 것, 둘째, 국방과학기술 자체의 기술적·경제적 가치를 발굴하고 확산·발전시키는 것, 셋째, 자유시장 경제 체제에서 경쟁력 확보라는 원칙에 부합하게 하는 것, 넷째, 시장으로서의 방위산업을 구축하는 데에 기본적인 요소를 제공하는 것, 끝으로 국가 재원을 투입한다는 점에서 비교되는 국가연구개발사업과의 형평성 측면에서 균형을 맞추는 것을 정책 목적으로 삼을 수 있을 것이다.

앞서 구축된 목적성에 부합하는 소유권 정책을 구현하기 위한 논리적 단계가 필요하다. 첫 번째 단계에서는 “국가적 차원에서 보호가 필요한 기술인가?”를 판단하는 것으로 만약 보호가 필요하다면 대상 기술을 국가소유로 구분한다. 국가적 보호가 불필요하다고 판단된 기술은 다음 단계에서 “국가/개발기관 공동소유가 필요한가?”를 판단하여 공동소유가 필요하다면 공동소유로 구분한다. 그 이외에는 개발기

관에 단독 소유권을 부여하는 것으로 결론내리는 것이다. 다만, 마지막 단계에 도달하여서 개발기관이 소유권을 보유하더라도 정부의 전용실시권을 가지면서 동시에 제3자에게 실시권을 부여할 수 있는 권한을 확보함으로써 정부차원의 사용성을 보장하는 것이 중요할 것이다.

다음으로 개발성과물의 유형별로 소유권 적용 대상을 구체적으로 식별하여야 한다. 이미 여러 구성요소를 포괄하고 있는 국가과학기술에서의 개발성과 하위요소를 바탕으로 국방과학기술이 가지는 고유한 하위요소를 추가하는 것이 합리적인 선택일 수 있다. 개발성과물의 모든 하위요소에 대한 소유권을 일괄적으로 판단하기보다는 법률이 명백히 정의한 소유권 대상을 중심으로 개발기관에 대한 소유권을 판단하는 것이 타당하다. 지식재산권이 가장 대표적인 대상이라고 할 수 있다. 기술소유권에 대한 판단 여부와는 별개로 국방과학기술로 산출된 개발성과물 중 기술데이터와 유형적 성과는 정부 차원의 관리 대상으로 지정하여 후속개발, 전력 운영유지 등에 연계하는 노력이 필요하다.

더 효과적인 정책적용을 위해 소유권을 개발기관 특성에 따라 다르게 적용하는 방안이 검토될 수 있다. 예를 들어 영리행위 여부에 따라 소유권을 차등 부여하는 방안을 적용한다면, 비영리기관인 경우에는 조건 없이 소유권을 부여하고, 영리기관인 경우에는 매칭펀드를 투자하거나 연구개발비용 전액을 지불할 경우 소유권을 부여하는 방안이 가능할 것이다.

이러한 기준과 원칙을 떠받치는 정책 여건으로서 기술가치평가 및 기술관리 업무의 발전이 중요하다. 국방과학기술의 가치를 명확히 제시함으로써, 민간 주체들이 자발적으로 국방과학기술을 소유하기 위한 활동을 할 수 있도록 환경이 조성되어야 한다. 그리고 국가적 차원에서 필요한 기술의 풀(Pool)을 구성하고 관리하는 다양한 기법의 발전되어야 할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2023년 KIDA에서 수행한 『국방과학기술 소유권의 민간이전 방안 검토』 연구자(양영철, 최공영, 황인빈)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.